



Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires



Diseño y gestión de Bases de Datos

UT1: El impacto de los datos en las organizaciones. Roles en el ecosistema del dato. El dato en los procesos de las organizaciones

1. El impacto de los datos en las organizaciones



Los sistemas de datos en las organizaciones

Problema infológico

Sistema objeto



Personas



Cosas



Documentos



Procedimientos



Hechos



Definición de necesidades de datos e información
(necesidades actuales y potenciales de los usuarios).

Mundos



Datos

Sistema de información

Información

Sistema de datos

Datos

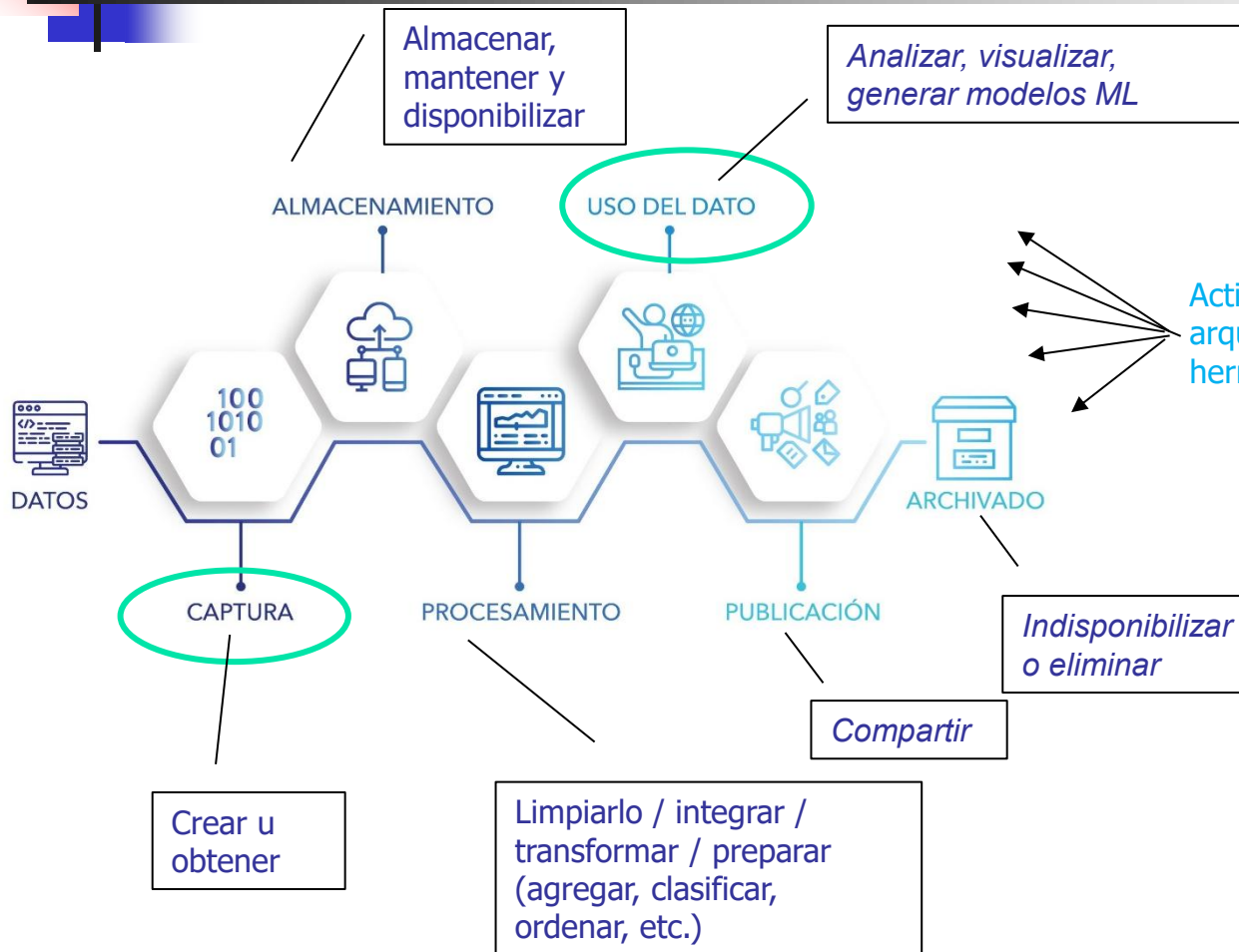
Datos almacenados



Problema datalógico

Hacer un uso eficiente de la tecnología disponible para representar esta información.

Gestión de datos



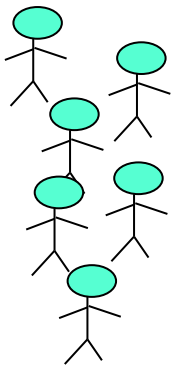
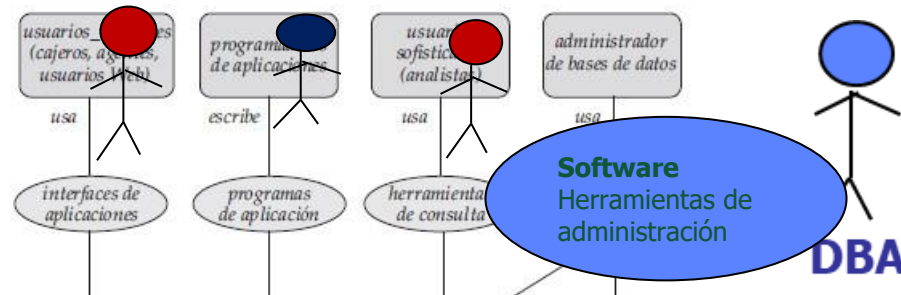
Gestión de datos

Actividades,
arquitecturas,
herramientas

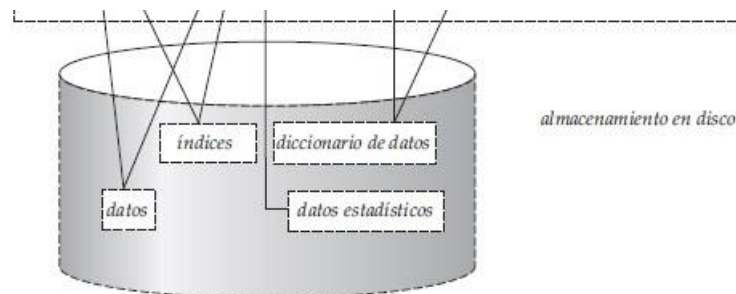


- Diseño
- Desarrollo de aplicaciones
- Administración de hardware y software donde se construyen y operan
- Administrar los datos con seguridad y performance
- Asegurar la calidad
- Interpretar los datos y manejar herramientas/lenguajes para realizar análisis, visualizaciones y modelos
- Detectar y pensar oportunidades estratégicas.
- Etc.

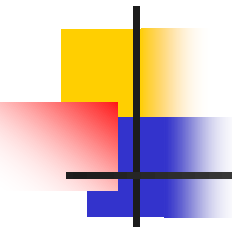
Roles en la gestión de datos



- Analista de Datos (Data Analyst)
- Ingeniero de Datos (Data Engineering)
- Científico de datos (Data Scientist)
- Arquitecto de datos (Data Architect)
- Director Ejecutivo de Data (CDO)
- Curador de datos
- Custodio de datos
- Propietario de datos
- Gerente de producto de datos

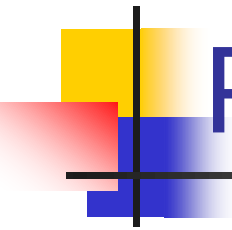


- Define **esquema** (crea y mantiene)
- Elige **estructuras** y métodos de acceso del DBMS.
- **Autorizaciones**
- **Backup**,
- **Tunning** – índices, asignar memoria, proponer rediseño o rescritura de consultas, etc.
- Espacio en disco, reorganizaciones, particiones, etc.



Importancia del ecosistema del dato

- El dato es un activo estratégico en organizaciones modernas.
- La complejidad del ciclo de vida del dato exige roles especializados.
- La colaboración entre perfiles técnicos, analíticos y de gobernanza es esencial.



Rol : DBA

Propósito: Garantizar disponibilidad, seguridad, rendimiento y recuperación de las bases de datos

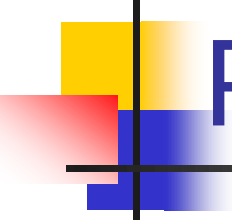
Responsabilidades Clave: Administración de bases, seguridad, backups, tuning, alta disponibilidad.

Competencias: SQL avanzado, administración de motores, seguridad, monitoreo, replicación.

Relación con el ciclo de vida del dato: Almacenamiento y operación.

Enfoque: Técnico profundo.

Destinatarios de su trabajo: Ingenieros, arquitectos, aplicaciones críticas.



Rol : Propietario de Datos

Propósito: Responsable final del dato: define reglas, acceso, calidad y valor de negocio.

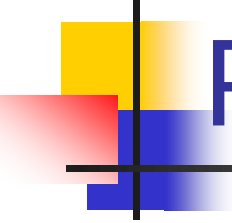
Responsabilidades Clave: Define quién usa el dato, para qué, bajo qué reglas y con qué nivel de calidad.

Competencias:
Conocimiento del negocio, definición de reglas, gestión de riesgos.

Relación con el ciclo de vida del dato:
Supervisión estratégica del ciclo completo.

Enfoque: Negocio estratégico.

Destinatarios de su trabajo: Alta dirección, gobernanza.



Rol : Curador de Datos

Propósito: Asegurar calidad, consistencia, documentación y gobernanza del dato.

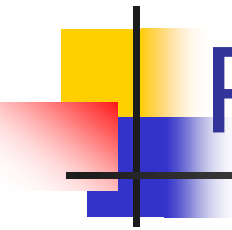
Responsabilidades Clave: Catalogación, metadatos, control de calidad, estandarización, linaje.

Competencias: Herramientas de catálogo (Collibra, Alation), estándares de calidad, metadatos.

Relación con el ciclo de vida del dato: Calidad y documentación.

Enfoque: Mixto con énfasis en calidad.

Destinatarios de su trabajo: Custodios, analistas, ingenieros.



Rol : Ingeniero de Datos

Propósito: Diseñar y operar pipelines de ingreso, transformación y almacenamiento de datos.

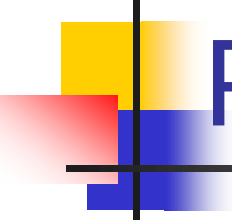
Responsabilidades Clave: Ingreso, ETL/ELT, integración, almacenamiento (DW, DL), automatización.

Competencias:
Python/Scala, Spark,
ETL, bases
relacionales y no
relacionales, cloud.

Relación con el ciclo
de vida del dato:
Ingreso,
procesamiento y
almacenamiento.

Enfoque: Técnico
profundo.

Destinatarios de su
trabajo: Analistas,
científicos,
arquitectos.



Rol : Arquitecto de Datos

Propósito: Diseñar la arquitectura global de datos: modelos, flujos, plataformas y estándares.

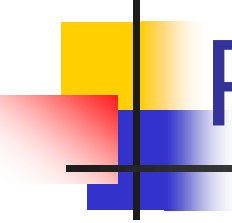
Responsabilidades Clave: Diseño de modelos, elección de tecnologías, definición de flujos y políticas.

Competencias: Modelado conceptual/lógico/físico, diseño de plataformas, cloud, integración.

Relación con el ciclo de vida del dato: Diseño global del ciclo.

Enfoque: Técnico estratégico.

Destinatarios de su trabajo: Ingenieros, científicos, líderes técnicos.



Rol : Custodio de Datos

Propósito: Supervisar el uso correcto del dato, políticas, definiciones y cumplimiento normativo.

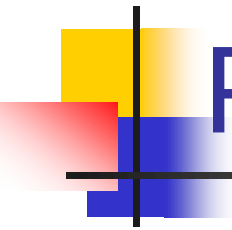
Responsabilidades Clave: Gobernanza, cumplimiento, definición de estándares, control de acceso.

Competencias:
Gobernanza, compliance, políticas, documentación, comunicación con negocio.

Relación con el ciclo de vida del dato:
Gobernanza transversal.

Enfoque: Negocio + gobernanza.

Destinatarios de su trabajo: Toda la organización.



Rol : Analista de Datos

Propósito: Transformar datos en información útil mediante análisis, reportes y visualizaciones.

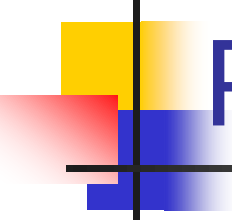
Responsabilidades Clave: Limpieza básica, consultas, dashboards, KPIs, storytelling con datos.

Competencias: SQL, Power BI/Tableau, estadística descriptiva, DAX, Excel.

Relación con el ciclo de vida del dato: Consumo y análisis.

Enfoque: Mixto (técnico + negocio).

Destinatarios de su trabajo: Gerencia, áreas de negocio, producto.



Rol : Científico de Datos

Propósito: Crear modelos estadísticos y de machine learning para generar predicciones y conocimiento avanzado.

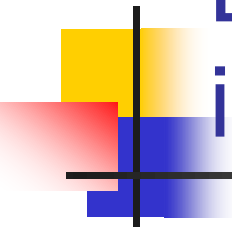
Responsabilidades Clave: Feature engineering, experimentación, entrenamiento de modelos, validación, despliegue.

Competencias: Estadística, ML, Python/R, notebooks, experimentación, MLOps.

Relación con el ciclo de vida del dato: Modelado avanzado y experimentación.

Enfoque: Técnico avanzado.

Destinatarios de su trabajo: Negocio, producto, ingeniería de ML (machine learning).



Los Datos en los sistemas de información organizacionales

- Un sistema de información es el método que permite el procesamiento de datos y la elaboración de información relevante para una organización, mediante la comunicación entre personas, tecnología y procedimientos.
- Elementos que lo conforman:
 - Hardware
 - Software
 - Datos
 - Procedimientos
 - Usuarios
 - Retroalimentación



1. Proceso de Compras

- El proceso de compras asegura la adquisición de bienes o servicios necesarios para la operación. Su objetivo es obtener insumos con calidad adecuada, en tiempo y forma, y al mejor costo posible.

- **Partes principales**

- **Solicitud de compra** (área requirente)
- **Evaluación y selección de proveedores**
- **Emisión de orden de compra**
- **Recepción de mercadería o servicios**
- **Control de calidad**
- **Ingreso al stock**
- **Recepción de factura del proveedor**

- **Circuito de datos**

- Datos del proveedor (CUIT, razón social, condiciones)
- Datos del producto/servicio (código, descripción, cantidad)
- Precios, condiciones comerciales y plazos
- Estado del pedido (pendiente, recibido, parcial)
- Datos de recepción (fecha, lote, cantidad recibida)
- Datos de factura (importe, impuestos, vencimientos)

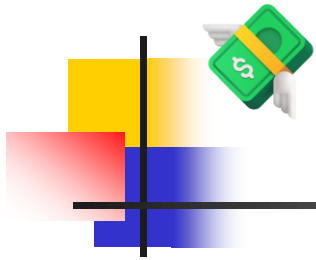
- **Circuito documental**

- Solicitud de compra
- Cotizaciones
- Orden de compra
- Remito del proveedor
- Informe de recepción
- Factura del proveedor



2. Proceso de Ventas

- El proceso de ventas gestiona la comercialización de productos o servicios hacia clientes, asegurando cumplimiento de condiciones comerciales y satisfacción del cliente.
- **Partes principales**
 - **Cotización o presupuesto**
 - **Pedido del cliente**
 - **Aprobación comercial**
 - **Emisión de factura**
 - **Preparación y despacho**
 - **Entrega**
 - **Postventa**
- **Circuito de datos**
 - Datos del cliente (CUIT, domicilio, condiciones)
 - Lista de precios y descuentos
 - Pedido (productos, cantidades, fechas)
 - Estado del pedido (pendiente, preparado, enviado)
 - Datos de entrega (transporte, fecha, remito)
 - Datos de facturación (importe, impuestos, vencimiento)
- **Circuito documental**
 - Cotización
 - Pedido del cliente
 - Reserva de producto
 - Remito de entrega
 - Factura al cliente



3. Proceso de Pagos

- Gestiona el cumplimiento de obligaciones económicas con proveedores, asegurando exactitud, oportunidad y control financiero.

- **Partes principales**
 - **Recepción y validación de factura**
 - **Programación de pagos**
 - **Autorización interna**
 - **Ejecución del pago**
 - **Registro contable**
 - **Conciliación bancaria**

- **Circuito de datos**
 - Datos del proveedor y condiciones de pago
 - Facturas pendientes y vencimientos
 - Medio de pago (transferencia, cheque, etc.)
 - Estado del pago (programado, ejecutado)
 - Datos bancarios y comprobantes

- **Circuito documental**
 - Factura del proveedor
 - Orden de pago
 - Comprobante de transferencia / cheque
 - Registro contable
 - Conciliación bancaria



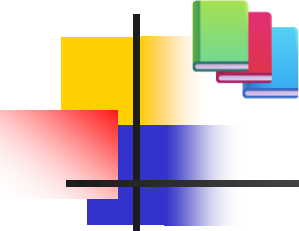
4. Proceso de Cobros

- Administra la recepción de pagos de clientes, asegurando la correcta imputación y control de la cartera.

- **Partes principales**
 - **Emisión de factura**
 - **Gestión de cobranzas**
 - **Recepción del pago**
 - **Imputación contable**
 - **Conciliación bancaria**
 - **Seguimiento de morosidad**

- **Circuito de datos**
 - Datos del cliente y condiciones de pago
 - Facturas emitidas y vencimientos
 - Estado de cuenta corriente
 - Medio de cobro (transferencia, efectivo, tarjeta)
 - Imputación del pago a facturas

- **Circuito documental**
 - Factura
 - Recibo
 - Comprobante bancario
 - Estado de cuenta
 - Registro contable



5. Proceso de Contabilidad

- Registra, clasifica y consolida todas las operaciones económicas de la organización, generando información financiera confiable.

- **Partes principales**
 - **Registro de operaciones**
 - **Conciliaciones**
 - **Ajustes y reclasificaciones**
 - **Generación de estados contables**
 - **Análisis y reportes**

- **Circuito de datos**
 - Datos de todas las transacciones (ventas, compras, pagos, cobros)
 - Plan de cuentas
 - Asientos contables
 - Saldos y movimientos
 - Información fiscal e impositiva

- **Circuito documental**
 - Asientos contables
 - Libros contables
 - Estados financieros
 - Documentación de respaldo (facturas, recibos, remitos)



6. Proceso de Stock

- Controla la disponibilidad, movimiento y valorización de los bienes almacenados

- **Partes principales**
 - **Ingreso de mercadería**
 - **Almacenamiento**
 - **Movimientos internos**
 - **Despacho**
 - **Inventarios**
 - **Valorización**
- **Circuito de datos**
 - Código de producto
 - Cantidades disponibles, reservadas y comprometidas
 - Movimientos (ingresos, egresos, ajustes)
 - Ubicaciones físicas
 - Costos y valorización
- **Circuito documental**
 - Remitos de ingreso
 - Remitos de salida
 - Picking, packing y despacho - etiquetas
 - Ajustes de stock
 - Informes de inventario
 - Kardex o movimientos históricos